第7课 近代科学与文化｜详细知识点（背诵版）

> ***所属单元：*** *第二单元：第二次工业革命和近代科学文化。*
> ***教材依据：*** *本课教材 PDF，教材第33—37页，含科学正文、相关史事、文学材料、人物扫描、作品图、课后赏析活动与玛丽·居里知识拓展。*
> ***使用说明：*** *事实按教材归纳；“理解辨析”用于科学观念与作品解读；未核实的名人轶事不列入课内必背。*

一、先背课时主线

哥白尼改变宇宙认识、开启近代科学革命 → 牛顿以规律、数学和实验推进自然科学 → 达尔文以考察证据解释生物变化 → 巴尔扎克、托尔斯泰描绘并批判社会 → 贝多芬与梵高用音乐、绘画表达理想和情感。

科学重在解释自然，文学艺术重在表现社会与精神世界；两者都体现近代人认识世界、反思现实和创造新成果的能力。本课跨16—20世纪多个阶段，不能因为归入第二单元就把所有人物都限定在第二次工业革命开始之后。

二、课内必背：对自然科学的探索

1. 哥白尼与太阳中心论

人物：波兰天文学家哥白尼。1543年5月《天体运行论》出版，否定当时占权威地位的地球中心论，提出太阳中心论。

作用： 改变人们对宇宙的认识，开启近代科学革命；冲破欧洲中世纪宗教束缚，激发人们探索自然科学的热情。

理解辨析： 评价重点在于突破旧权威、推动认识发展，不是说16世纪理论已与今天全部天文学认识完全相同。科学探索会随着观察、证据与理论继续发展，不能把某次突破说成人类从此掌握一切宇宙奥秘。

2. 牛顿的地位与主要成就

人物：英国科学家牛顿，近代自然科学奠基人之一。在天文学、数学、力学等领域贡献突出，重要成就包括：

1. **万有引力定律：** 用自然规律解释物体之间的相互作用，推动对客观世界的认识。
2. **光学分析：** 通过三棱镜实验研究光，并改进望远镜。
3. **微积分学：** 是其重要数学成就，体现数学与自然研究的密切联系。

1687年，《自然哲学的数学原理》出版，是具有划时代意义的科学巨著。教材强调它奠定现代科学方法，促使物理学成为独立学科；牛顿的科学发现使人类认识客观世界向前迈出一大步。

答题要把“成就名称”和“著作意义”区分：著作出版是事件，科学规律与数学方法是成果，奠基人之一是地位。不能把牛顿写成所有近代学科的唯一创立者，也不能把本课未列出的复杂公式作为必背要求。

3. 牛顿研究经历带来的认识

相关史事介绍，1665—1666年英国鼠疫造成学校停课，牛顿回乡仍专注数学和自然研究，开始思考万有引力问题，开展光学研究。

理解： 科学成就离不开持续思考、实验和严谨研究。不能把名人成功归结为一次偶然灵感，更不能把未在本课出现的轶事当作解释科学发现的证据。其经历也不是说社会环境和前人知识对研究毫无影响。

4. 达尔文与《物种起源》

人物：英国生物学家达尔文。1859年《物种起源》出版，在生物学领域掀起一场伟大革命。

教材对达尔文进化论的概括包括：

- 物种并非固定不变，而处于不断变化之中，经历由低等到高等、从简单到复杂的演变过程。
- 生物发展和进化并非由神意或生物本身的欲望决定，而是遗传变异、**生存斗争和自然选择**的结果。
- 人类也是进化而来的，应将人类放入自然发展过程加以认识。

背诵抓住：**物种变化、自然原因、人类进化。**教材对理论的概括用于认识其历史突破，不要误解为每一物种都会朝同一方向不断“升级”，或因为某种生物想获得某特征就能立即变出该特征。

5. 达尔文的研究方法

22岁时，达尔文以博物学家身份乘“小猎犬号”进行近5年环球航行，经过南美洲、大洋洲、非洲等地。他细致观察、记录地质矿产、生物类群、地貌特征，搜集大量动植物标本；归国后长期研究，归纳整理和综合分析，逐渐形成生物进化认识。

方法链条：实地考察—观察记录—搜集标本—归纳比较—综合分析—形成理论。科学理论不能仅靠宣称或主观愿望成立，须有证据与分析；达尔文的成就也不是航行结束当天便一举完成。

6. 科学与思想的共同影响

哥白尼改变宇宙观，牛顿解释自然规律，达尔文说明生物变化，都推动人们以自然原因和研究证据认识世界。它们冲击旧观念、促进思想解放，同时为知识发展开辟道路。

理解辨析： 生物学中的自然选择不能直接作为人类社会强权、侵略或种族歧视的理由。学习科学历史，应区分解释自然现象与判断人类行为正当性的不同问题。

三、课内必背：文学的成就

1. 巴尔扎克与《人间喜剧》

人物：19世纪法国作家巴尔扎克。在法国资本主义迅速发展的背景下，将所见所闻融入创作，完成小说集**《人间喜剧》**，塑造“葛朗台”“高老头”等人物。

内容与价值： 再现法国资本主义发展带来的复杂社会图景，揭露“一切为了金钱”的社会中，人际关系甚至家庭关系都可能成为相互欺骗和掠夺的场所。

注意：《人间喜剧》是一套小说集，不是一部音乐作品或简单的喜剧剧本；教材提“葛朗台”“高老头”是人物形象，不能把全部作品内容概括成只描写欢乐生活。

2. 恩格斯怎样评价巴尔扎克

材料高度评价《人间喜剧》提供法国尤其巴黎上流社会精彩的现实主义历史，并指出可从中了解经济细节和社会变化。

参考答案：**肯定作品真实、深刻反映社会关系和时代生活的现实主义价值，认为它有助于认识法国社会历史，甚至提供丰富经济细节。**

史料辨析： 文学能保留时代生活、观念和关系的认识，但存在虚构、典型化与艺术加工。不能把小说人物行动逐项当作真实史事，也不能因其是文学便否定其认识历史的价值。应同其他史料比较互证。

3. 托尔斯泰的作品与社会批判

人物：俄国作家列夫·托尔斯泰。代表作有**《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》**，描绘俄国社会各阶层生活。

思想的两方面： 一方面猛烈抨击沙皇专制和地主对农民的残酷压榨，揭示社会矛盾；另一方面否定暴力革命，宣扬道德上的博爱。

列宁称其为**“俄国革命的镜子”**。理解要联系他对社会现实、农民苦难和矛盾的反映，也要看到其对变革道路的思想局限。不能将“革命的镜子”解释为他是革命武装领导人，或认为他主张通过暴力革命解决问题。

4. 两位作家的比较

角度	巴尔扎克	托尔斯泰
国家	法国	俄国

代表作品	《人间喜剧》小说集	《战争与和平》等
主要现实联系	资本主义发展中的金钱关系和复杂社会	沙皇专制、地主压榨和各阶层生活
教材评价材料	恩格斯肯定现实主义历史价值	列宁称“俄国革命的镜子”

共同点是以丰富人物和生活场景表现社会，具有批判与认识现实的价值；区别在国家历史环境与关注内容，不能把法国资本主义背景简单照搬给俄国。

四、课内必背：音乐与绘画

1. 贝多芬与《英雄交响曲》

人物：德意志作曲家贝多芬。一生创作9部交响曲、1部歌剧及数十首钢琴曲，作品充满想象力和激情、富于感染力，**《英雄交响曲》**是代表作之一。

人物扫描记载，他年轻时患耳疾，后来完全失聪，仍设法辨音、坚持创作。**1804年完成《英雄交响曲》**，本为拿破仑而作，得知拿破仑称帝后愤怒地去掉其名字。作品气势磅礴，表达对英雄的理解和对**自由、平等、博**爱的渴望。

理解辨析： 这说明对人物的评价与其是否背离理想有关，不能仅把作品理解为歌颂拿破仑皇帝，也不能把创作者遭遇困难等同于作品没有价值。

2. 梵高及其绘画特点

人物：荷兰画家梵高。代表作**《向日葵》《夜间的咖啡馆》**等，作品色彩鲜亮明快、线条独特，是近代欧洲绘画艺术杰出代表。

教材人物扫描介绍，他27岁开始绘画，在短暂艺术生涯中创作大量油画、素描和版画。生前作品少受重视，生活困窘，依靠弟弟接济；去世后逐渐受到关注和欢迎。

理解： 艺术作品的市场评价和长期价值未必同步，创作风格也可能先不被同时代大众接受。不能由“生前卖不出去”推断作品没有艺术价值，更不能把某种悲惨生活浪漫化成艺术成功的必要条件。

3. 《向日葵》怎样赏析

先说明作者、作品与时代，再观察明亮色彩、花朵形态和线条；结合教材对其风格的概括分析表现力，再表达自己的观看感受。

区分证据与感受： 画面颜色与线条可以直接观察；“给人热烈、有生命力的感觉”属于赏析表达，可说明依据，但不能冒充教材已经确定的唯一主题。仅凭向日葵题材，不能推断画家全部政治立场。

五、作品赏析活动的方法

课后活动要求选择巴尔扎克、贝多芬或梵高的一部作品，结合历史背景及语文、音乐、美术知识作赏析并分享。

可按四步组织：

1. **核对基本信息：** 作者、国家、作品名、作品类型，避免把小说集、交响曲与油画混淆。
2. **交代相关背景：** 选择能解释作品的社会或个人经历，不把作者一生所有事件堆在开头。
3. **提供作品证据：** 文学看人物与情节，音乐听节奏情绪，绘画看色彩构图线条。
4. **形成有依据的理解：** 解释表现什么现实或理想，区分作者原意、教材评价与自己的感受。

示例归纳： 《英雄交响曲》与自由平等理想及拿破仑称帝的变化相联系；《人间喜剧》与法国资本主义发展、金钱关系相联系。赏析要有作品和史实依据，不能仅靠赞美词。

六、教材拓展：玛丽·居里与镭的发现

玛丽·居里生于波兰，后在法国求学，是物理学家、化学家。19世纪末，铀盐放射现象引起居里夫妇兴趣，他们推测沥青铀矿中存在未知而放射性强的元素，经过研究发现新元素。

时间	教材所述事件
1898年	居里夫妇发现钋和镭
1903年	居里夫妇获得诺贝尔物理学奖
1910年	玛丽·居里提炼出金属态纯镭
1911年	获诺贝尔化学奖，成为世界第一位两获诺贝尔奖的人

辨析： 发现元素与提炼纯金属是不同研究阶段；物理学奖与化学奖年份、领域不同。不能写成她1898年已提炼纯镭，或两次都获得物理学奖。该拓展体现持续实验和研究、不同学科交叉。

七、人物与时间总表

人物	国家	领域、著作或代表成就
哥白尼	波兰	1543年《天体运行论》、太阳中心论
牛顿	英国	1687年《自然哲学的数学原理》；万有引力、光学、微积分
达尔文	英国	1859年《物种起源》、进化论
巴尔扎克	法国	《人间喜剧》
托尔斯泰	俄国	《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》
贝多芬	德意志	1804年《英雄交响曲》
梵高	荷兰	《向日葵》《夜间的咖啡馆》
玛丽·居里	生于波兰，后赴法国	钋、镭及放射性研究（拓展）

时间顺序：**1543哥白尼—1687牛顿—1804贝多芬—1859达尔文—1898钋镭发现—1903/1911居里获奖。**不要将著作出版年误当人物出生年，或把同在本课出现的人都认为互为同时代人。

八、常见简答题

1. 概述牛顿的主要成就及影响。
答：在天文、数学、力学等领域贡献突出，重要成就有万有引力定律、光学分析和微积分学；1687年出版《自然哲学的数学原理》，推动现代科学方法与物理学发展，使人类认识客观世界迈出重要一步，是近代自然科学奠基人之一。

2. 达尔文进化论的要点和影响是什么？
答：物种不断变化，演变有自然原因，是遗传变异、生存斗争和自然选择的结果，并非神意或生物愿望决定，人类也是进化而来。《物种起源》出版在生物学领域掀起伟大革命。

3. 如何说明文学艺术反映时代？
答：巴尔扎克描写法国资本主义发展中的金钱关系，托尔斯泰揭露俄国专制与农民苦难，贝多芬表达自由平等博爱理想。作品通过艺术形式反映社会现实和时代思想，需结合背景与作品证据分析。

4. 从科学家经历中可以认识哪些研究方法？
答：重视观察、实验与实地考察，收集记录证据，长期归纳、比较和综合分析，勇于突破旧观念，持续检验和发展认识。不能以权威、传闻代替证据。

九、遮挡自测

1. 哥白尼著作、年代及其理论突破是什么？

2. 牛顿三项重要成就及1687年著作是什么？
3. 达尔文怎样搜集证据，进化论包括哪些核心要点？
4. 《人间喜剧》与托尔斯泰三部小说分别属于哪位作家？
5. 为什么不能把托尔斯泰称为暴力革命的赞成者？
6. 贝多芬为何去掉拿破仑名字，表达什么理想？
7. 梵高代表作和绘画风格是什么？
8. 居里夫人发现、提纯、获奖的时间如何区分？

▶ 参考答案